



Simulation de réseau pour un cybercafé

Présenté par :
NTSAME OBIANG
Michele Soéla

Date : Juillet 2026

Table des matières

Introduction	2
Objectifs du projet	2
Cahier de charge et analyse des besoins	3
Architecture et topologie du réseau	3-4
Méthodologie d'adressage et services réseaux	4-5
Configuration des équipements	5-8
Tests et Validation	9-11
Difficultés rencontrées et solutions apportés	12-13
Conclusion	13
Annexes	14-17

Introduction

Dans le cadre de notre formation en réseaux informatiques, nous avons réalisé un mini-projet de conception et de simulation d'un réseau local à l'aide de Cisco Packet Tracer. Ce projet avait pour objectif de mettre en pratique les notions étudiées en cours, notamment le câblage, l'adressage IP, la configuration des équipements réseau et les tests de connectivité.

L'infrastructure mise en place comprend plusieurs équipements, notamment un routeur, un commutateur (switch), un point d'accès sans fil, plusieurs ordinateurs de bureau et ordinateurs portables. Les différentes configurations ont été réalisées afin d'assurer une interconnexion entre équipements, une segmentation des réseaux IP et le routage.

Ce rapport présente les différentes étapes de réalisation du projet, les configurations effectuées, les tests réalisés ainsi que les résultats obtenus.

Objectifs du projet :

- Concevoir un réseau local.
- Configurer le routeur, le switch et le point d'accès.
- Implémenter le DHCP.
- Valider la connectivité entre les équipements.
- Tester le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau.

Cahier des charges et analyse des besoins :

Le cybercafé doit pouvoir accueillir plusieurs utilisateurs simultanément tout en garantissant une connexion réseau fiable et sécurisée. Le réseau est destiné à fournir un accès Internet aux postes fixes et aux ordinateurs portables connectés au point d'accès. Les besoins identifiés sont les suivants :

- **Zone client** : 15 postes informatiques en libre-service, accès internet dynamique, isolation vis-à-vis des serveurs internes.
- **Services généraux** : Attribution automatique d'adresses IP (serveur DHCP) et traduction d'adresses (NAT) pour l'accès WAN.

Architecture et topologie du réseau :

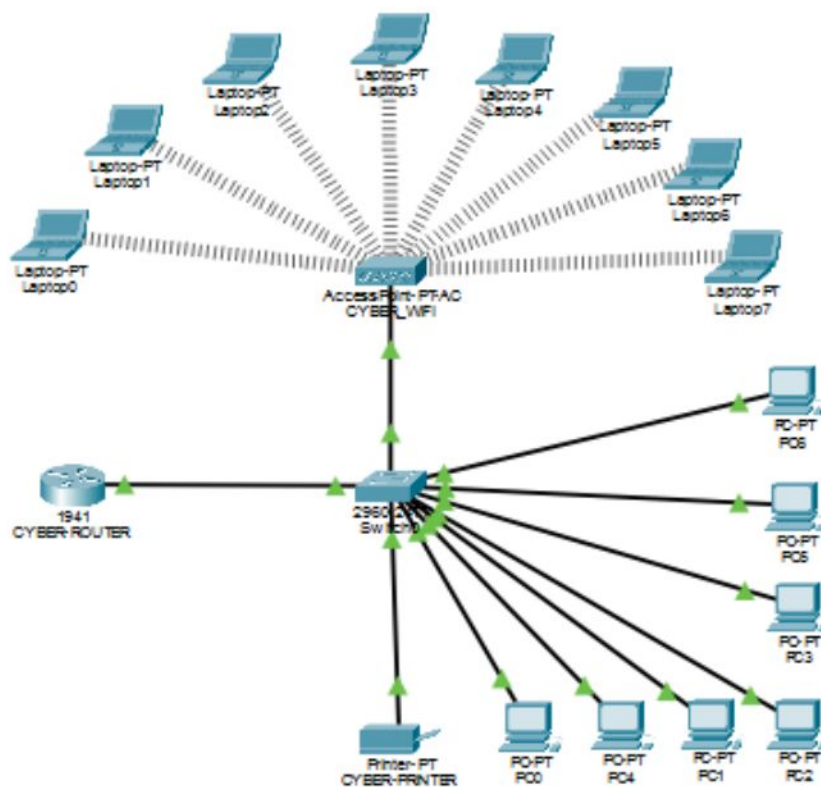


Figure 1 : Maquette de la topologie réseau du cybercafé sous Cisco Packet Tracer.

L'architecture réseau est structurée de manière fonctionnelle afin de séparer visuellement et techniquement les différents modes d'accès du cybercafé :

- **Le pole de commutation central (Switch 2960)** : placé au centre de la topologie filiaire, il interconnecte directement la passerelle de routage, l'imprimante partagée (CYBER-PRINTER), les postes fixes (PC0 à PC6) ainsi que le point d'accès sans fil.
- **Le segment d'accès sans fil (Access Point)** : Positionné en tête de réseau, le point d'accès (CYBER-WIFI) gère exclusivement la connectivité hertzienne d'un parc de 8 ordinateurs portables (Laptop0 à Laptop7), répartis en arc de cercle pour simuler la zone mobile des utilisateurs.
- **La passerelle de routage (CYBER-ROUTER)** : Connectée à l'extrémité gauche du commutateur, elle assure la sortie du trafic local vers l'extérieur (WAN) et prend en charge la traduction d'adresses (NAT) pour l'accès Internet.

Méthodologie d'adressage et services réseau

L'ensemble de l'infrastructure réseau du cybercafé s'appuie sur le protocole IPv4. Afin de centraliser la gestion du parc et de simplifier le déploiement, l'attribution des configurations réseau a été majoritairement réalisée grâce au protocole DHCP :

- **Passerelle réseau (CYBER-ROUTER)** : Le routeur dispose de la seule adresse statique du LAN sur son interface « *GigabitEthernet0/0* » (192.168.1.1). Il fait office de passerelle par défaut par défaut pour rediriger le trafic vers l'extérieur et héberge le serveur DHCP.
- **Distribution Wi-Fi (Access Point)** : Cet équipement agit comme un pont transparent. Sa configuration s'est concentrée sur l'activation et le nommage du SSID afin de permettre l'association des terminaux mobiles.
- **Parc informatique et périphériques (PC, Laptops, CYBER-PRINTER)** : Tous les équipements clients, qu'ils soient filaires, sans fil, ou même l'imprimante réseau, sont configurés en mode DHCP. Ils reçoivent leur adressage IPv4 de manière dynamique et automatique dès leur connexion au réseau.

Figure 2.1 : code de configuration du routeur (partie 1)

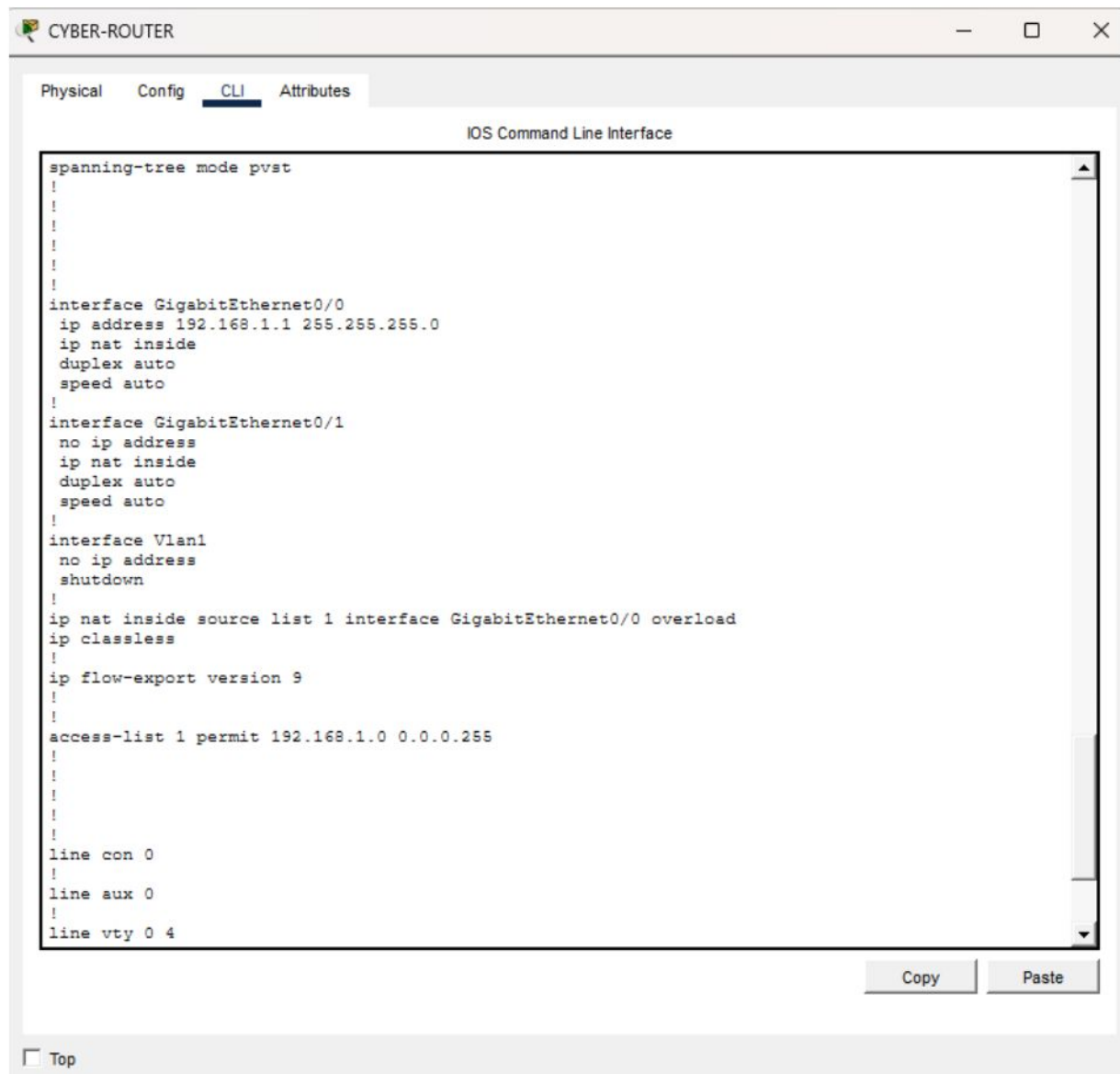


Figure 2.2 : Code de configuration du routeur (partie 2)

```
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Figure 2.3 code configuration du routeur (partie 3)

➤ Note technique concernant le commutateur (Switch 2960) :

L'architecture réseau du cybercafé étant construite sur un domaine de diffusion unique (sans nécessité de segmentation logique par VLANs), le commutateur a été délibérément conservé dans sa configuration d'usine. Opérant au niveau 2 du modèle OSI, il assure l'apprentissage des adresses MAC et la commutation des trames Ethernet en mode Plug-and-Play, de manière totalement transparente. Aucune configuration logicielle n'a donc été requise sur cet équipement.

➤ Access Point :

The screenshot shows a window titled "CYBER_WIFI" with three tabs: "Physical", "Config", and "Attributes". The "Config" tab is active. On the left, there is a tree view with "GLOBAL" and "INTERFACE" sections. Under "INTERFACE", "Port 0" and "Port 1" are listed. "Port 1" is selected. The main area displays the configuration for "Port 1".

Port 1	
Port Status	☒ On
SSID	CYBERCAFE-WIFI
5 GHz Channel	112
Coverage Range (meters)	140,00
Authentication	
☒ Disabled	☐ WEP
☐ WPA-PSK	☐ WPA2-PSK
WEP Key	
PSK Pass Phrase	
User ID	
Password	
Encryption Type	Disabled

Figure 3 : configuration du point d'accès.

➤ Imprimante :

The screenshot shows the 'CYBER-PRINTER' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar has a tree view with 'GLOBAL' (containing 'Settings') and 'INTERFACE' (containing 'FastEthernet0'). The main area displays the configuration for 'FastEthernet0'.

FastEthernet0	
Port Status	☒ On
Link Speed	☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex	☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
MAC Address	00D0.BC6A.80B4
IP Configuration ☒ DHCP ☐ Static	
IPv4 Address	192.168.1.11
Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Configuration ☐ Automatic ☒ Static	
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::2D0:BCFF:FE6A:80B4

Figure 4 : Configuration de l'imprimante.

➤ Laptop (cas du laptop 5) :

The screenshot shows the 'CYBER-PRINTER' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar has a tree view with 'GLOBAL' (containing 'Settings' and 'Algorithm Settings') and 'INTERFACE' (containing 'Wireless0' and 'Bluetooth'). The main area displays the configuration for 'Wireless0'.

Wireless0	
Port Status	☒ On
Bandwidth	300 Mbps
MAC Address	00D0.9742.CAA6
SSID	CYBERCAFE-WIFI
Authentication ☒ Disabled ☐ WEP ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ WPA2 ☐ 802.1X	
WEP Key	
PSK Pass Phrase	
User ID	
Password	
Method:	MD5
User Name	
Password	
Encryption Type	Disabled
IP Configuration ☒ DHCP ☐ Static	
IPv4 Address	192.168.1.18
Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Configuration ☒ Automatic ☐ Static	
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::2D0:97FF:FE42:CAA6

Figure 5 : Configuration du laptop 5

Tests et validation :

- Vérification de la connectivité sans fil :

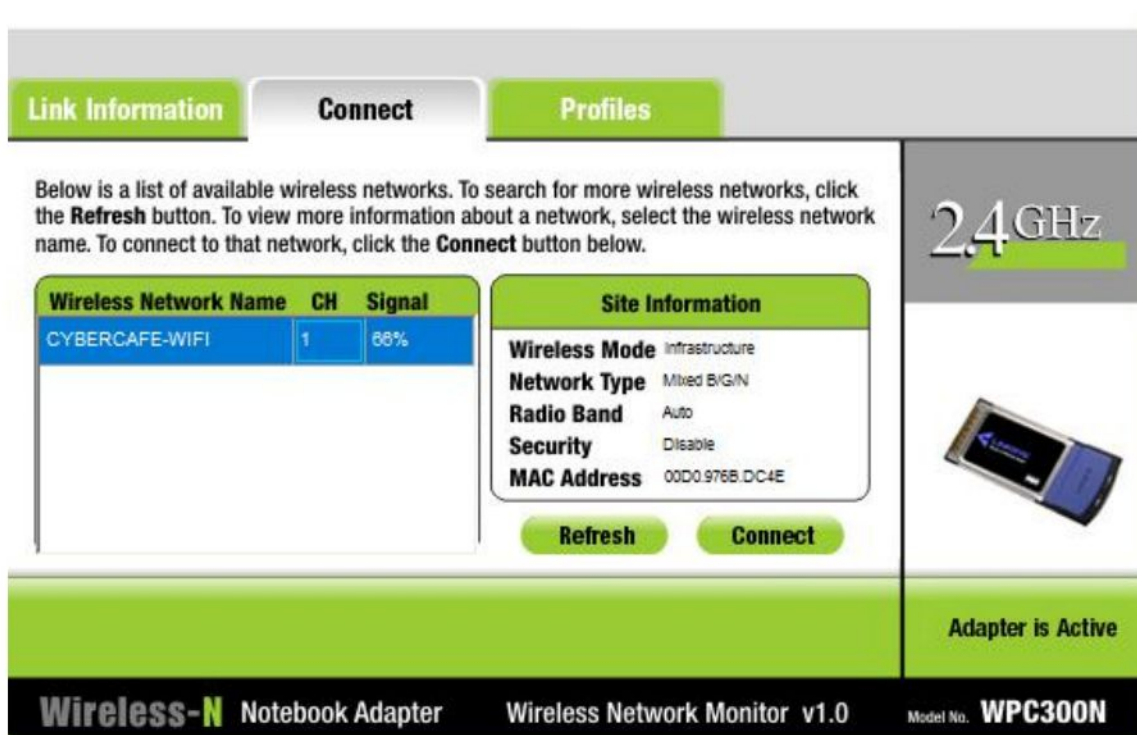


Figure 6.1 : validation de l'association au Point d'accès depuis le laptop 5(partie 1)

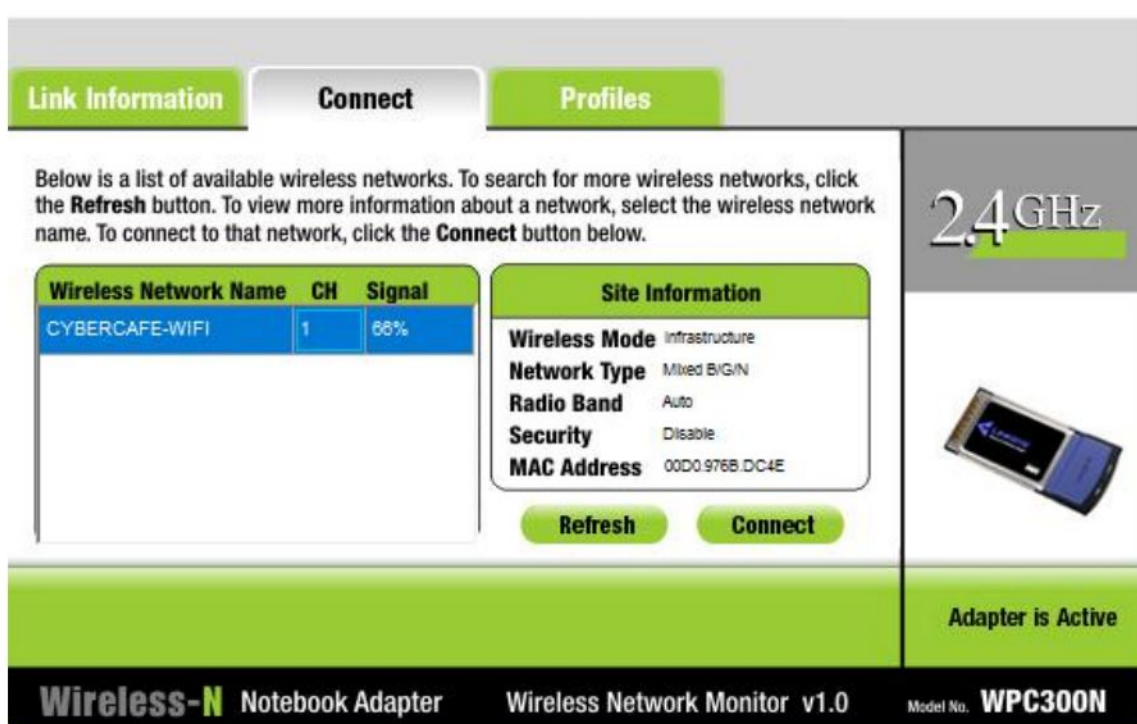


Figure 6.2 : validation de l'association au point d'accès depuis laptop 5(partie 2)

➤ Test IP et Test Ping sur ordinateurs portables :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:97FF:FE42:CAA6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.13
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>test ping 192.168.1.1
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=52ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 52ms, Average = 22ms
```

Figure 7.1 : Test ip et test ipconfig sur le laptop 5.

➤ Test IP et Test Ping sur PC :

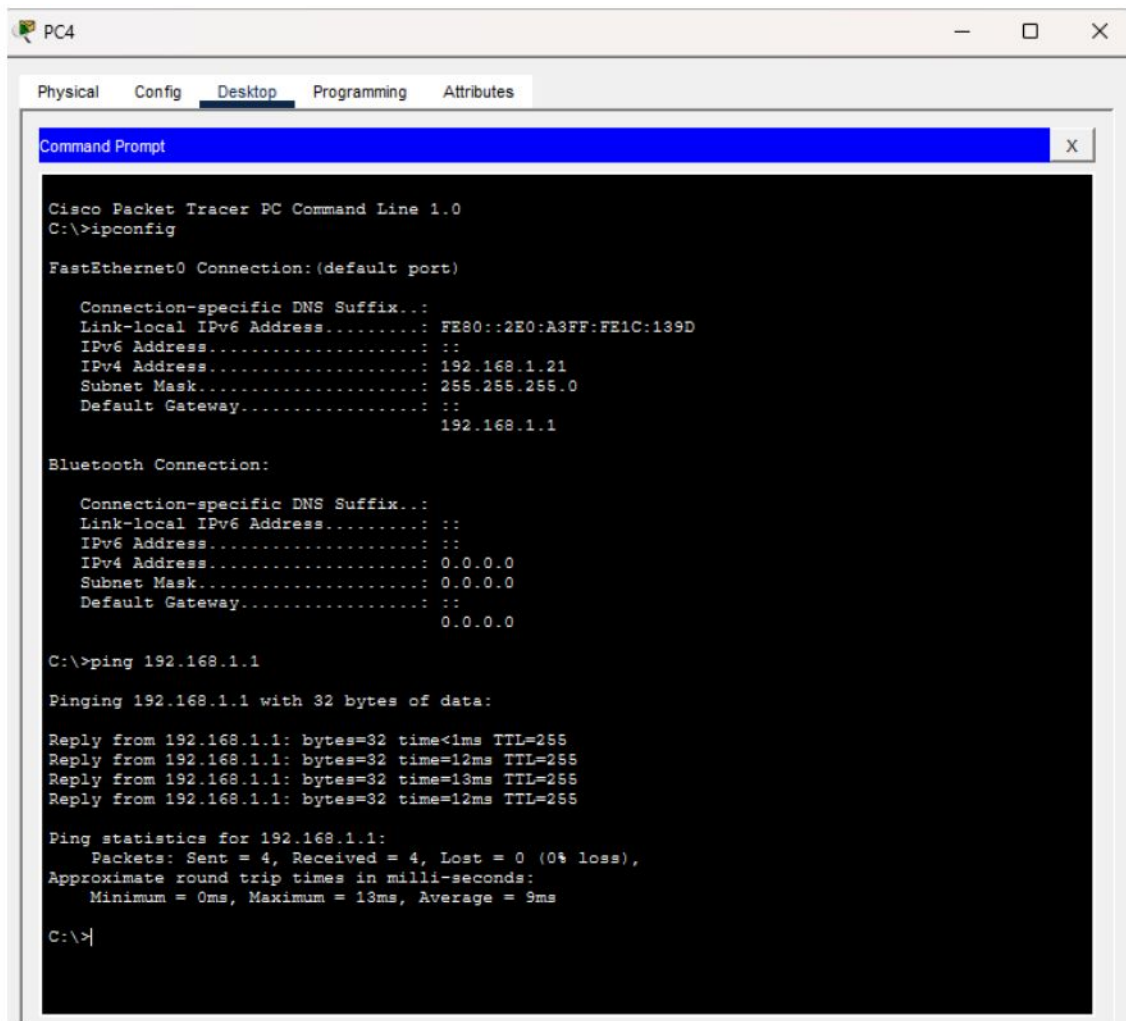


Figure 7.2 : Test ipconfig et test ping sur le PC 4

➤ Vérification DHCP :

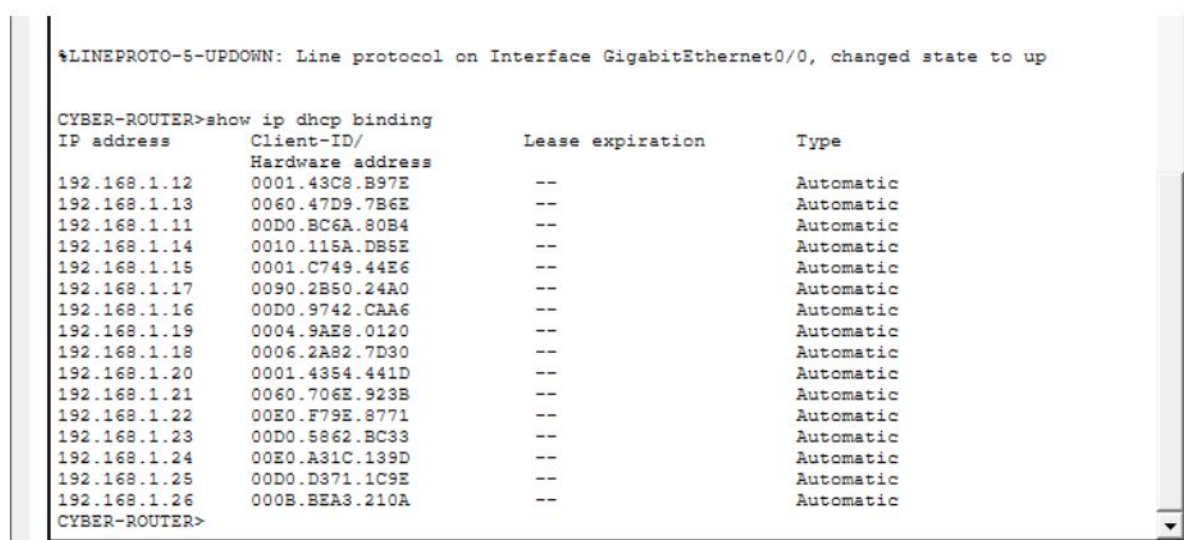


Figure 8 : Vérification route dhcp depuis le routeur.

Difficultés rencontrés et solutions apportées :

- 1 – Erreur de syntaxe et de ciblage dans la configuration du pool DHCP/NAT sur le routeur :
 - a) Description du problème : Lors de la première tentative configuration des services sur le CYBER-ROUTER, une erreur de commande (ou un mauvais adressage d'interface) bloquait l'attribution automatique des adresses IPv4. Les postes clients restaient bloqués en adresse APIPA (169.254.X.X) et ne pouvaient pas communiquer, ce qui initialement faussait les tests de connectivité (ping en échec).
(Voir figures 1.1 et 1.2 de l'annexe A)
 - b) Solution apportée : Après analyse des logs de la console CLI et vérification des états des interfaces (« show ip interface brief »), le script de configuration a été corrigée en réinitialisant le pool DHCP avec la bonne passerelle (192.168.1.1) et le bon masque. Les équipements ont ensuite été redémarrés dans la simulation pour stabiliser le réseau. Le service est désormais pleinement fonctionnel et les tests de validation sont tous passés au vert.
(Voir figures 1.3 et 1.4 de l'annexe A)
- 2 – Latence de stabilisation et convergence du réseau :
 - a) Description : Bien que l'ensemble des équipements (routeur et clients) aient été correctement configurés avec les adresses IP, masques et passerelles adéquats, les terminaux ne recevaient pas immédiatement leurs paramètres réseaux via DHCP après le démarrage ou l'application des configurations.
 - b) Analyse et solution apportée : Ce comportement est dû au temps nécessaire aux équipements réseau (notamment le switch et le routeur) pour initialiser leurs processus internes et établir une communication stable. Une fois la communication validée sur le routeur, le service DHCP nécessite un court délai pour que les interfaces soient pleinement opérationnelles et capables de traiter les requêtes DHCP Discover envoyées en diffusion par les clients.

L'observation d'une brève période d'attente (quelques secondes à minutes) est nécessaire pour permettre la synchronisation complète du réseau. Pour valider le bon fonctionnement sans attendre davantage, j'ai forcé manuellement le renouvellement de la nouvelle configuration IP sur les postes clients via la commande « ipconfig ». Cette manipulation a permis de confirmer que la configuration était correcte et que le serveur DHCP répondait bien aux sollicitations dès que le réseau était stabilisé.

- 3 – Association Wi-Fi initiale des Laptops :
 - a) Description : Les PC portables ne se connectaient pas par défaut à l'Access Point.
(Voir figure 2.1 de l'annexe A)
 - b) Solution apportée : Remplacement physique de la carte réseau filaire par défaut des Laptops par le module Linksys WMP300N (sans fil) dans Packet Tracer, puis configuration du bon SSID.
(Voir figure 2.2 de l'annexe A)

Conclusion :

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau sécurisée adaptée aux besoins d'un cybercafé, en mettant l'accent sur la configuration des équipements, l'implémentation du DHCP et la validité de la connectivité entre équipements. La mise en œuvre des différentes briques technologies – de l'adressage IP et du routage à la configuration des services DHCP et NAR – a confirmé l'importance d'une planification rigoureuse. La résolution des défis rencontrés, notamment sur la convergence du réseau et la gestion des flux, a consolidé mes compétences dans le diagnostic et l'optimisation des systèmes IP. Au-delà de la simple configuration, ce travail représente une étape clé dans mon parcours vers la spécialisation en cybersécurité. Il m'a permis d'appréhender les problématiques concrètes de vulnérabilité au sein du réseau local et renforce ma volonté d'approfondir ces mécanismes lors de mes prochains études académiques.

ANNEXES

➤ Annexe A : Illustrations des difficultés techniques.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CYBER-ROUTER
CYBER-ROUTER(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
CYBER-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 0/1
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
CYBER-ROUTER(config-if)#ip nat inside
CYBER-ROUTER(config-if)#no shutdown

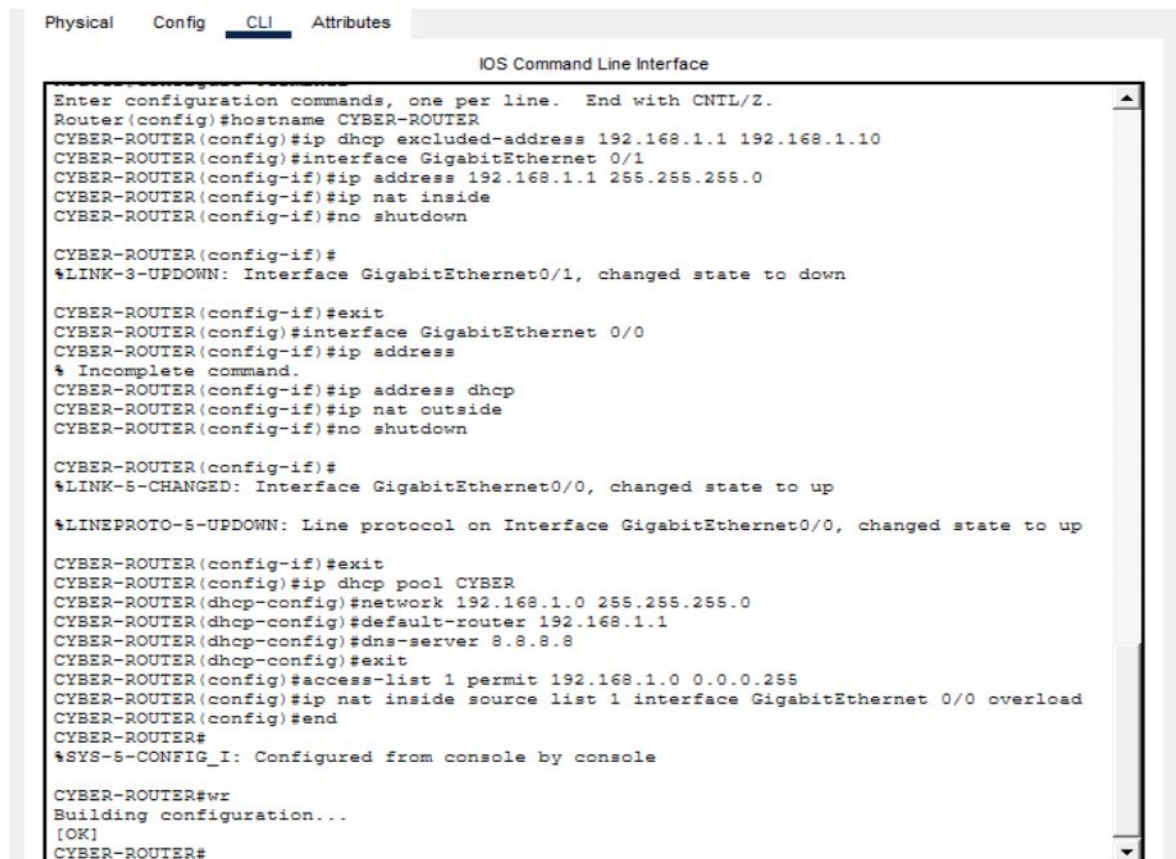
CYBER-ROUTER(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

CYBER-ROUTER(config-if)#exit
CYBER-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 0/0
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address
% Incomplete command.
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address dhcp
CYBER-ROUTER(config-if)#ip nat outside
CYBER-ROUTER(config-if)#no shutdown

CYBER-ROUTER(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
|
```

Figure 1.1 : Erreur de commande dans le routeur (partie 1)



The screenshot shows a network router's CLI interface with the following content:

```
Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CYBER-ROUTER
CYBER-ROUTER(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
CYBER-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 0/1
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
CYBER-ROUTER(config-if)#ip nat inside
CYBER-ROUTER(config-if)#no shutdown

CYBER-ROUTER(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

CYBER-ROUTER(config-if)#exit
CYBER-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 0/0
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address
% Incomplete command.
CYBER-ROUTER(config-if)#ip address dhcp
CYBER-ROUTER(config-if)#ip nat outside
CYBER-ROUTER(config-if)#no shutdown

CYBER-ROUTER(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

CYBER-ROUTER(config-if)#exit
CYBER-ROUTER(config)#ip dhcp pool CYBER
CYBER-ROUTER(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
CYBER-ROUTER(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
CYBER-ROUTER(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
CYBER-ROUTER(dhcp-config)#exit
CYBER-ROUTER(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
CYBER-ROUTER(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/0 overload
CYBER-ROUTER(config)#end
CYBER-ROUTER#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

CYBER-ROUTER#wr
Building configuration...
[OK]
CYBER-ROUTER#
```

Figure 1.2 : Erreur de commande dans le routeur (partie 2)

```
IOS Command Line Interface

CYBER-ROUTER>enable
CYBER-ROUTER#sh run
Building configuration...

Current configuration : 912 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CYBER-ROUTER
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
!
ip dhcp pool CYBER
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1S24T6B1-
!
!
```

Figure 1.3 : Correction du script de configuration du routeur (partie 1)

```
IOS Command Line Interface

spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
```

Figure 1.4 : Correction du script de configuration du routeur (partie 2)

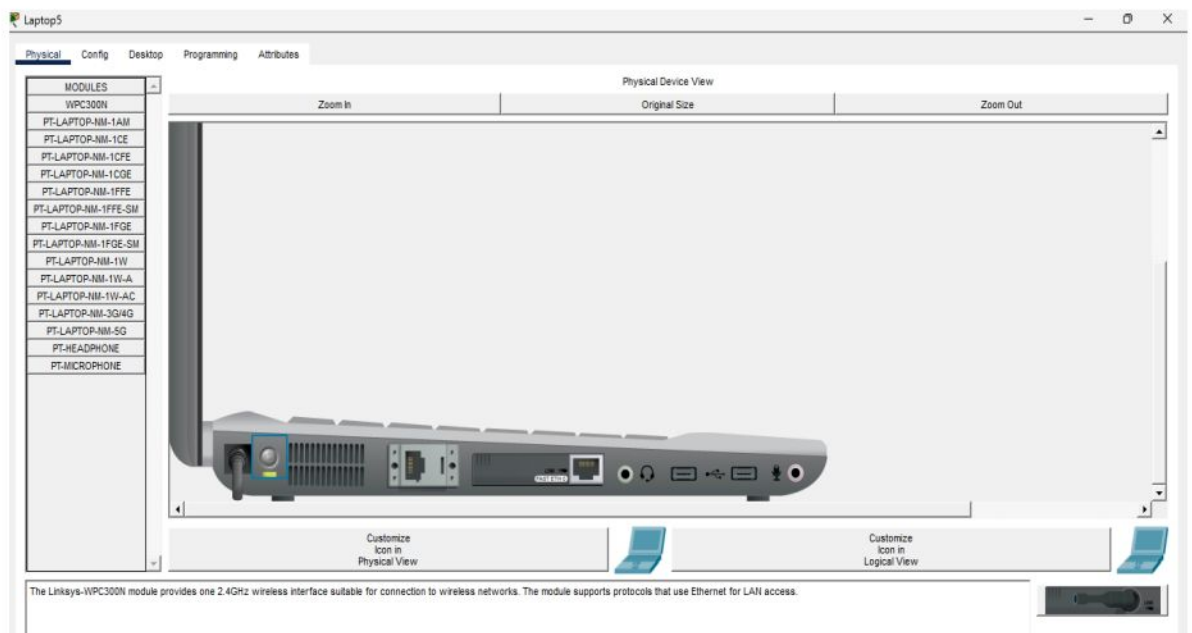


Figure 2.1 : Problème de connexion à l'access point.

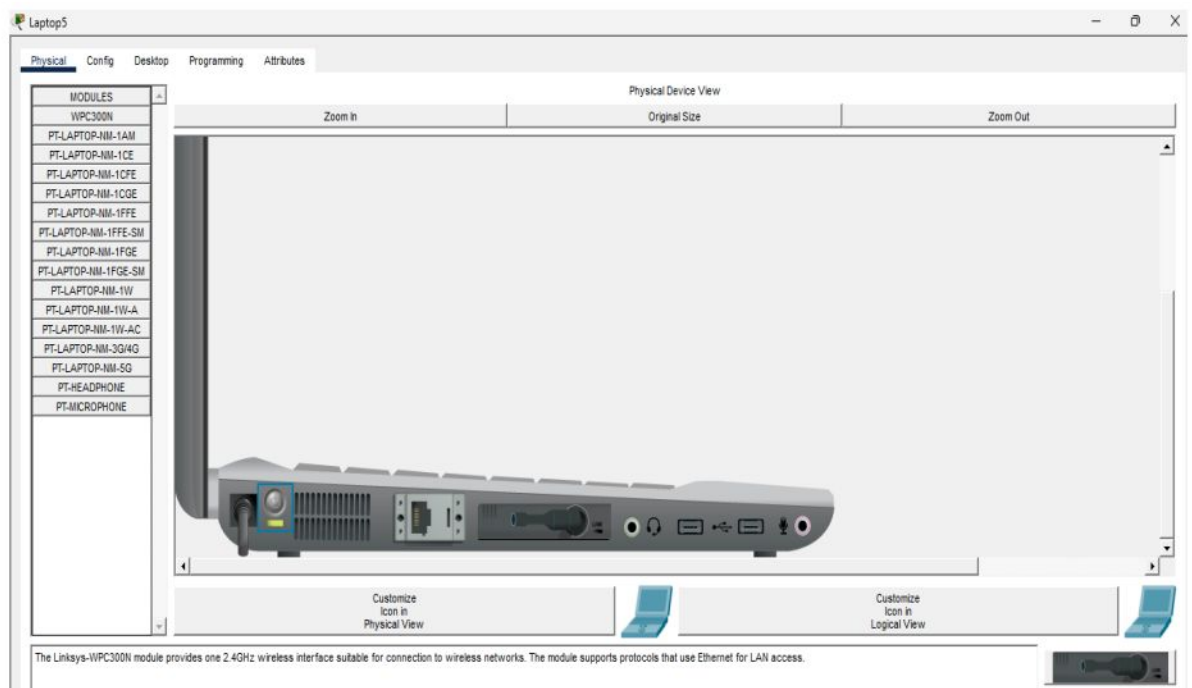


Figure 2.2 : Remplacement de la carte réseau filaire par le module WPN300N

➤ Annexe B : Test Ipconfig et ping sur les autres laptop et PC

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FE6E:923B
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.12
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=36ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=19ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 36ms, Average = 24ms

C:\>
```

Figure 3.a : test ipconfig et test ping sur le laptop 7

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FEA3:210A
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.11
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figure 3.2 : test ipconfig et test ping sur pc6